ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Brassage des gènes

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · BRASSAGE DES GÈNES

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre tient sur cette page : les **définitions essentielles**, le **tableau des deux brassages**, la **chaîne de la diversité**, l'**exercice type** sur le nombre de gamètes et les **réflexes Bac**. Objectif : être capable de réviser le chapitre entier en 20 minutes la veille du contrôle.

⏱ 20 min 🧬 2 brassages 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Définitions essentielles condensées

02 Tableau de synthèse — les deux brassages

03 La chaîne de la diversité et les formules

04 Exercice type — calculer 2^n

05 Réflexes Bac et pièges

00 MÉTHODE DE RÉVISION

Mode d'emploi de la fiche

Cette fiche n'est pas un cours : c'est un **condensé actif**. Pour la rentabiliser :

Première lecture (5 min) :

parcours tout, section par section, sans cacher les réponses.

Deuxième passage (10 min) :

cache les réponses des QCM et de l'exercice type, réponds à voix haute, puis vérifie.

Test final (5 min) :

récite le tableau des deux brassages et la chaîne de la diversité

sans regarder .

LE CONTRAT

Si tu sais restituer les 2 définitions clés de la section 01, le tableau de la section 02 et la formule 2^n de la section 03, tu es prêt pour toutes les questions de cours du chapitre.

01 CONDENSÉ

Définitions essentielles

DÉFINITION 1 — BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE

Répartition **indépendante (au hasard)** des chromosomes homologues d'origine paternelle et maternelle à la **métaphase I**, suivie de leur séparation à l'anaphase I → gamètes à combinaisons variées de chromosomes parentaux.

DÉFINITION 2 — CROSSING-OVER (BRASSAGE INTRACHROMOSOMIQUE)

Échange **réciproque de fragments** entre deux **chromatides non-sœurs** de chromosomes homologues appariés, pendant la **prophase I** → chromosomes recombinants (gamètes parentaux AB, ab ; recombinants Ab, aB).

— **Chromosomes homologues :** paire de chromosomes de même forme et taille, mêmes gènes aux mêmes locus ; l'un paternel, l'autre maternel.

— **Bivalent (tétrade) :** couple d'homologues appariés en prophase I — 4 chromatides.

— **Chiasma :** point de croisement visible où deux chromatides non-sœurs ont échangé des fragments.

— **Chromosome recombinant :** chromosome portant une nouvelle association d'allèles, issue d'un crossing-over.

— **Gènes liés :** gènes situés sur un même chromosome, transmis préférentiellement ensemble (d'autant plus que les gènes sont proches).

— **Hasard de la fécondation :** rencontre aléatoire d'un gamète paternel et d'un gamète maternel — troisième facteur de diversité.

— **Vrais jumeaux :** deux individus issus d'un seul zygote scindé — même patrimoine génétique (exception à l'unicité).

Tableau des deux brassages

CRITÈRE	BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE	CROSSING-OVER (INTRACHROMOSOMIQUE)
Moment de la méiose	métaphase I → anaphase I	prophase I
Structures concernées	paires de chromosomes homologues	chromatides non-sœurs d'un bivalent
Mécanisme	orientation au hasard, séparation indépendante des homologues	cassure et échange réciproque de fragments au chiasma
Résultat	gamètes à combinaisons variées de chromosomes paternels et maternels	chromosomes recombinants : gamètes parentaux (AB, ab) + recombinants (Ab, aB)
Ce qui varie	l'association de chromosomes entiers	l'association d'allèles dans un même chromosome
Effet sur les caractères	recombinaison des caractères portés par des chromosomes différents	recombinaison des allèles portés par un même chromosome
Nouveaux allèles créés ?	non	non (seule la mutation en crée)

LES DEUX PHASES À RÉCITER

« **Prophase I** = crossing-over (échange au chiasma). **Métaphase I → anaphase I** = brassage interchromosomique (orientation et séparation indépendantes). » C'est la paire de mots-clés la plus vérifiée du chapitre.

03 ÉQUATION MAJEURE

La chaîne de la diversité

LA FORMULE DU CHAPITRE ENTIER

Brassages de la méiose × hasard de la fécondation = unicité de chaque individu

brassage interchromosomique (métaphase I) + crossing-over (prophase I) + rencontre aléatoire des gamètes → chaque être humain est génétiquement unique (sauf vrais jumeaux).

Nombre de types de gamètes = 2^n

n = nombre de paires de chromosomes homologues. Valeurs à connaître : n = 2 → 4 ; n = 3 → 8 ; n = 23 (humain) → 2^{23} = 8 388 608 ≈ 8,4 millions.

Couple humain (sans crossing-over) : $2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$

Environ 70 000 milliards de zygotes génétiquement différents possibles pour un même couple — et le crossing-over rend ce nombre pratiquement illimité.

Diversité → adaptation :

des combinaisons variées dans la population → le milieu trie → les combinaisons favorables se propagent.

Familles :

≈ 50 % du patrimoine de chaque parent (ressemblance) mais combinaison unique (différences entre frères et sœurs).

Agriculture :

croisements de variétés de mil et sorgho → descendance brassée → sélection des plantes productives, précoces, résistantes à la sécheresse.

Calculer le nombre de gamètes possibles

📊 ÉNONCÉ — LE GRAND CLASSIQUE DU BAC

Une espèce végétale diploïde possède n = 4 paires de chromosomes. Un individu de cette espèce est hétérozygote pour un gène porté par chaque paire.

1) Combien de types de gamètes différents peut-il produire par brassage interchromosomique seul ?
2) Même question pour l'être humain (n = 23).
3) Sans crossing-over, combien d'enfants génétiquement différents un couple humain peut-il théoriquement avoir ?
4) Que devient cette diversité si l'on tient compte du crossing-over ? Conclus sur l'unicité des individus.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1) Formule : 2^n avec n = 4 → 2^4 = 16 types de gamètes. Chaque paire offre 2 orientations indépendantes : 2 × 2 × 2 × 2 = 16.

2) Pour l'humain :

$$2^{23} = 8\,388\,608 \approx 8{,}4 \text{ millions}$$

de types de gamètes par individu.

3) Un couple combine un gamète paternel et un gamète maternel :

$$2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$$

zygotes différents possibles, soit environ 70 000 milliards — la probabilité que deux enfants soient identiques est quasi nulle.

4) Le crossing-over (prophase I) réarrange les allèles *à l'intérieur* des chromosomes : chaque gamète devient une combinaison pratiquement irrépétible. **Conclusion :** brassages × hasard de la fécondation → unicité génétique de chaque individu, sauf les vrais jumeaux (un seul zygote scindé en deux).

Réflexe rédaction : toujours préciser « brassage interchromosomique seul » avant d'appliquer 2^n, et rappeler la phase (métaphase I) pour montrer que tu maîtrises le mécanisme.

📊 EXERCICE RÉFLEXE — VRAI OU FAUX (JUSTIFIE)

a) Le crossing-over a lieu à la métaphase I. — **b)** Deux gènes proches sur un même chromosome produisent beaucoup de recombinants. — **c)** Le brassage interchromosomique crée de nouveaux allèles. — **d)** Les faux jumeaux sont génétiquement identiques.

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) Faux — le crossing-over a lieu à la prophase I (métaphase I = brassage interchromosomique).

b) Faux — gènes proches = peu de chiasmas entre eux = peu de recombinants (liaison forte).

c) Faux — il crée de nouvelles combinaisons d'allèles existants ; seule la mutation crée de nouveaux allèles.

d) Faux — les faux jumeaux (dizygotes) proviennent de deux zygotes : ils sont aussi différents que des frères et sœurs quelconques. Ce sont les *vrais* jumeaux qui sont identiques.

05 STRATÉGIE D'EXAMEN

Réflexes Bac et pièges

Les déclencheurs de mots-clés

- On écrit « **interchromosomique** » dans l'énoncé → tu écris « métaphase I → anaphase I, répartition indépendante des homologues ».
- On écrit « **crossing-over** », « **chiasma** » ou « enjambement » → tu écris « prophase I, échange de fragments entre chromatides non-sœurs d'homologues appariés ».
- On demande un « **nombre de gamètes** » → tu écris « 2^n, avec n = nombre de paires », puis tu calcules.

— On parle de « **diversité des individus** » → tu cites les **trois facteurs** : deux brassages + hasard de la fécondation, puis tu conclus sur l'unicité (sauf vrais jumeaux).

— On demande un **schéma** → refais le schéma du crossing-over : deux homologues (AB / ab), chiasma en croix, 4 gamètes légendés (2 parentaux, 2 recombinants). Légende obligatoire.

CHECKLIST ANTI-PIÈGES (À RELIRE LA VEILLE)

✅ Brassage interchromosomique = métaphase I → anaphase I (jamais prophase I).

✅ Crossing-over = prophase I, entre chromatides **non-sœurs** (jamais entre sœurs, jamais entre non-homologues).

✅ 2^n = types de gamètes ; 2n = chromosomes d'une cellule diploïde.

✅ Le brassage crée des **combinaisons**, jamais des allèles nouveaux (mutation = seul créateur d'allèles).

✅ Vrais jumeaux = un seul zygote ; faux jumeaux = deux zygotes.

✅ La fécondation est un facteur de diversité *distinct* des deux brassages de la méiose.

PLAN DE RÉPONSE TYPE (QUESTION DE COURS COMPLÈTE)

1. Définir les deux brassages avec leurs phases. **2.** Donner leur résultat : gamètes variés (2^n), gamètes recombinants. **3.** Ajouter le hasard de la fécondation → chaîne de la diversité. **4.** Conclure : unicité de chaque individu (sauf vrais jumeaux) + intérêt évolutif (adaptation des populations, sélection variétale). Quatre étapes, quatre points sûrs.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une espèce possède n = 5 paires de chromosomes. Sans crossing-over, le nombre de types de gamètes est :

CORRECTION

32. $2^n = 2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. (A et B sont les pièges classiques 2n et n^2.)

Exercice 2

À la prophase I de la méiose se produit :

CORRECTION

le crossing-over. Prophase I = appariement des homologues + échange au chiasma. La séparation des chromatides a lieu à la méiose II, la fécondation n'est pas une phase de la méiose, et le brassage interchromosomique attend la métaphase I.

Exercice 3

La chaîne complète de la diversité génétique s'écrit :

CORRECTION

deux brassages × hasard de la fécondation → unicité. Les trois facteurs ensemble : brassage interchromosomique (métaphase I) + crossing-over (prophase I) + rencontre aléatoire des gamètes → chaque individu est génétiquement unique (sauf vrais jumeaux).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[brassage_interchromosomique]** Répartition indépendante des homologues paternels et maternels : métaphase I (orientation au hasard) → anaphase I (séparation).

- ✓ **[crossing_over]** Crossing-over : échange réciproque de fragments entre chromatides non-sœurs d'homologues appariés, à la prophase I, au niveau du chiasma.

- ✓ **[chromosomes_recombinants]** Gamètes parentaux (AB, ab) et recombinants (Ab, aB) : recombinaison des allèles sur un même chromosome.

- ✓ **[genes_lies]** Gènes sur un même chromosome = gènes liés ; proches = peu de recombinants, éloignés = beaucoup.

- ✓ **[nombre_gametes_2n]** 2^n types de gamètes (n = nombre de paires) ; humain : $2^{23} \approx 8{,}4$ millions ; couple : $2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$.

- ✓ **[chaine_diversite]** Brassage interchromosomique × crossing-over × hasard de la fécondation → unicité de chaque individu (sauf vrais jumeaux, un seul zygote).

- ✓ **[interet_evolutif]** Diversité → combinaisons variées dans la population → tri par le milieu → adaptation (sélection naturelle, sélection variétale du mil et du sorgho).

- ✓ **[comparaison_brassages]** Le tableau des deux brassages (moment, structures, mécanisme, résultat) est la question de cours la plus probable du chapitre.

🎯

Chapitre terminé !

Tu maîtrises le brassage des gènes : interchromosomique, crossing-over et conséquences.
Direction le prochain chapitre de SVT !